

LKPD_Pertemuan12

LKPD Pert 12 (S2) - Jaringan di Sekitar Kita

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi) | Nama | _____ | |—|—| | Kelas | _____ |

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Aktivitas 1 — Identifikasi Jaringan Sekolah (Individu, 20 menit)

Amati jaringan di lingkungan sekolah: a) Nama WiFi sekolah: _____ b) Ada berapa Access Point? _____ c) Perangkat apa yang terhubung ke jaringan lab? _____

Aktivitas 2 — Praktik Ping (Berpasangan, 20 menit)

```
ping google.com -n 5 # Windows  
ping google.com -c 5 # Linux/Mac
```

Catat: Request ke-1: ____ms, ke-2: ____ms, ke-3: ____ms, ke-4: ____ms, ke-5: ____ms Rata-rata: ____ms. Apakah ada packet loss? ____

Aktivitas 3 — Troubleshooting (Kelompok, 20 menit)

Diskusikan solusi untuk masalah berikut: a) WiFi terhubung tapi tidak bisa internet: _____ b) Internet lemot saat jam banyak pengguna: _____ c) Lupa password WiFi: _____

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

Aktivitas 4 — Cek Tracert (Kelompok, 15 menit)

```
tracert google.com # Windows
```

Ada berapa hop? _____. Catat IP tiap hop!

a. Teknologi 6G: ____ b) Starlink: ____ c) IoT: ____ Diskusikan: bagaimana internet 10 tahun lagi? Jika ada packet loss, apa artinya? _____ Catat: Packet loss: _%
Minimum: ____ms **Maksimum:** ____ms **Rata-rata:** ____ms

```

ping google.com -c 10 # Linux
ping google.com -n 10 # Windows
```bash
Beri label IP address untuk setiap perangkat!
Tipe koneksi: WiFi / Kabel LAN.
Perangkat: Modem, Router, Laptop, HP, Printer, TV.
Gambar topologi jaringan rumahmu (atau jaringan impianmu):
Apakah kecepatan ini cukup untuk: a) Streaming YouTube? ____ b) Video call? ____
Download: ____ Mbps Upload: ____ Mbps Ping: ____ ms
Buka speedtest.net atau fast.com. Catat hasil:
Skala: ____/10. Troubleshooting: ____
Aktivitas 5 — Refleksi Keamanan WiFi (Individu, 15 menit)
Sebutkan 3 tips mengamankan WiFi rumah:
1. ____ 2. ____ 3. ____

Skala: ____/10. Troubleshooting: ____

Aktivitas 6 — Cek Bandwidth (Individu, 10 menit)
Buka speedtest.net atau fast.com. Catat hasil:
Download: ____ Mbps Upload: ____ Mbps Ping: ____ ms
Apakah kecepatan ini cukup untuk: a) Streaming YouTube? ____ b) Video call? ____

Aktivitas 7 — Rencana Jaringan Rumah (Individu, 10 menit)
Gambar topologi jaringan rumahmu (atau jaringan impianmu):
Perangkat: Modem, Router, Laptop, HP, Printer, TV.
Tipe koneksi: WiFi / Kabel LAN.
Beri label IP address untuk setiap perangkat!
Aktivitas 8 — Analisis Packet Loss (Individu, 10 menit)
```bash
ping google.com -n 10 # Windows
ping google.com -c 10 # Linux

```

Catat: Packet loss: % **Minimum:** ____ms **Maksimum:** ____ms **Rata-rata:** ____ms **Jika ada packet loss, apa artinya?** _____

Aktivitas 9 — Jaringan Masa Depan (Berpasangan, 10 menit)

Diskusikan: bagaimana internet 10 tahun lagi? a) Teknologi 6G: ____ b) Starlink: ____ c) IoT: ____

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 2